

MdView 设计文档

维护约定：本文档是 MdView 的唯一权威设计依据。每次功能新增、技术方案变更、版本发布前，必须同步更新本文档并在文末「变更记录」追加一条。代码与文档不一致时，以最新版本为准并尽快对齐。

项	值
文档版本	v0.2 (初稿)
最近更新	2026-09-21
状态	方案设计中，待评审
仓库	github.com/<owner>/MdView (待建)

1. 项目目标

做一个**纯前端、零后端、免费托管**的 Markdown 查看与 PDF 导出工具，核心解决「AI 输出的带数学公式的 Markdown 文件，手机上打开难看、转 PDF 麻烦」的问题。交付两个形态：

1. **网页版：**手机/电脑浏览器打开网址，选 md 文件即用；
2. **安卓版：**GitHub Releases 下载 APK，安装后离线使用。

明确不做：用户账号、云同步、多人协作、付费功能。

2. 用户场景与需求

2.1 核心场景

- 学生/研究者在手机上打开带 LaTeX 公式的 md 笔记，导出可打印的 PDF；
- 手机浏览器里粘贴一段 AI 输出的 md，即时看效果并保存为 PDF；
- 无网络环境下也能用（安卓离线包、网页版 PWA）。

2.2 功能需求 (MVP → 后续)

编号	需求	优先级
F1	打开本地.md 文件 (FileReader)	P0
F2	粘贴文本渲染	P0
F3	实时预览，支持 GFM (表格、列表、代码块)	P0
F4	LaTeX 数学公式渲染 ($\dots$, $\$ \$ \dots \$ \$$)	P0
F5	导出 PDF (浏览器打印)	P0
F6	移动端适配 (编辑/预览切换)	P0
F7	代码语法高亮	P1
F8	Mermaid 流程图渲染	P1
F9	PWA 离线安装 (service worker 缓存)	P1
F10	PDF 页眉页脚/页码/封面	P2
F11	暗色模式	P2
F12	拖拽打开文件	P2

2.3 非功能需求

- **隐私：**文件不离开设备，纯浏览器本地处理；
- **性能：**首屏可用 < 3s (4G)；
- **兼容：**Android 8.0+ (minSdk 24)、iOS Safari、Chrome/Edge 最新版；
- **成本：**网页版托管在 GitHub Pages (免费)，APK 由 GitHub Actions 自动构建 (免费额度内)。

3. 可借鉴的开源项目调研

原则：优先站在成熟开源项目肩膀上，不重复造编辑器内核。

3.1 编辑器内核（直接引入）

项目	License	可借鉴点	结论
Vditor (Vanessa219/vditor)	MIT	浏览器端 Markdown 编辑器，原生支持 KaTeX 公式、代码高亮、Mermaid、所见即所得/分屏/即时渲染三模式，TS 编写，可纯 CDN 引入	首选内核 ，替代手写 textarea
Cherry Markdown (Tencent/cherry-markdown)	Apache-2.0	腾讯出品，开箱即用，内置导出 PDF/图片，偏文档场景	备选内核
editor.md (pandao/editor.md)	MIT	老牌嵌入式编辑器	偏老，暂不考虑

3.2 同类完整应用（参考交互与 PWA 方案）

项目	可借鉴点
MD View (Product Hunt 收录的同名 PWA) readlocal.app	轻量、移动端优先、本地文件 + 导出 PDF 的完整交互 FileReader 隐私设计、Workbox service worker 离线缓存方案
marcdown (liyasthomas/marcdown, MIT) hatrray/markdown-editor (MIT)	PWA 结构、拖拽打开、滚动同步、暗色模式 KaTeX + Mermaid + 导出 html/pdf 的单文件实现

3.3 调研结论

- 编辑器内核改用 Vditor**：当前手写的 textarea + marked 版本仅作 MVP 占位；正式版引入 Vditor，公式/高亮/Mermaid 一次到位，省掉自研维护。
- PWA 离线是标配**：v1 必须加 service worker，否则网页版每次都要联网拉 CDN。
- PDF 导出走浏览器 print**：同类产品均如此；页眉页脚等增强后续再做。

4. 技术选型

层	选型	说明
Markdown 渲染	Vditor (CDN 引入)	内置 KaTeX，公式质量已验证
数学公式	KaTeX (Vditor 内置)	浏览器端渲染，无需 LaTeX 环境
PDF 导出	浏览器 window.print()	打印样式 CSS 控制排版
离线	Service Worker (Workbox 手写或极简版)	缓存 CDN 资源
安卓壳	Android WebView + assets 离线包	加载本地 index.html
安卓构建	GitHub Actions (setup-java + setup-android + gradle)	自动出 APK
托管	GitHub Pages (网页版) + Releases (APK)	零成本

5. 系统架构

5.1 网页版

index.html (单页应用)
Vditor (CDN) : 编辑 + 预览 + 公式渲染
文件读取: FileReader API (本地, 不上传)
导出 PDF: window.print() + @media print 样式
service worker: 离线缓存

5.2 安卓版

MainActivity (WebView)
加载 file:///android_asset/index.html (离线包)
onShowFileChooser: 调用系统文件选择器
打印/分享: 复用网页版 print 流程

5.3 数据流

用户选 .md → FileReader 读文本 → Vditor 渲染 → 用户点导出 → 浏览器打印为 PDF
全程无网络请求 (首次加载 CDN 资源除外), 无后端。

6. 仓库结构 (目标)

```
MdView/  
  index.html          # 网页版单页应用  
  sw.js               # service worker (v1)  
  docs/design.md      # 本文档  
  README.md  
  android/            # 安卓 WebView 工程  
    app/src/main/  
      assets/index.html # 网页版离线副本  
      java/com/mdview/app/MainActivity.java  
      res/...  
  .github/workflows/android.yml # 自动构建 APK
```

7. CI/CD 与发布

触发	动作	产物
push 到 main	GitHub Actions 构建 debug APK	Actions 页可下载
打 tag v.	构建 release APK 并创建 Release	Releases 页下载
push 到 main	GitHub Pages 自动部署	网页版线上地址

待办: release 工作流、签名配置 (上架前需要)。

8. 版本路线图

版本	内容	状态
v0.1 (MVP)	手写 textarea + marked + KaTeX, 基础打开/渲染/打印	已完成初稿, 待评审后决定是否保留
v1.0	引入 Vditor 内核; PWA 离线; 安卓 APK 可装; GitHub Pages 上线	待开发
v1.1	代码高亮、Mermaid、暗色模式、拖拽	待排期

版本	内容	状态
v2.0	PDF 页眉页脚/封面/目录；release 签名版 APK	远期

9. 界面设计

以下为界面示意图稿（非最终视觉，开发时以 Vditor 实际组件为准）。

9.1 网页版·桌面端

顶栏：Logo + 文件名 + 打开文件 / 清空 / 导出 PDF；主区左右分栏，左编辑右预览。

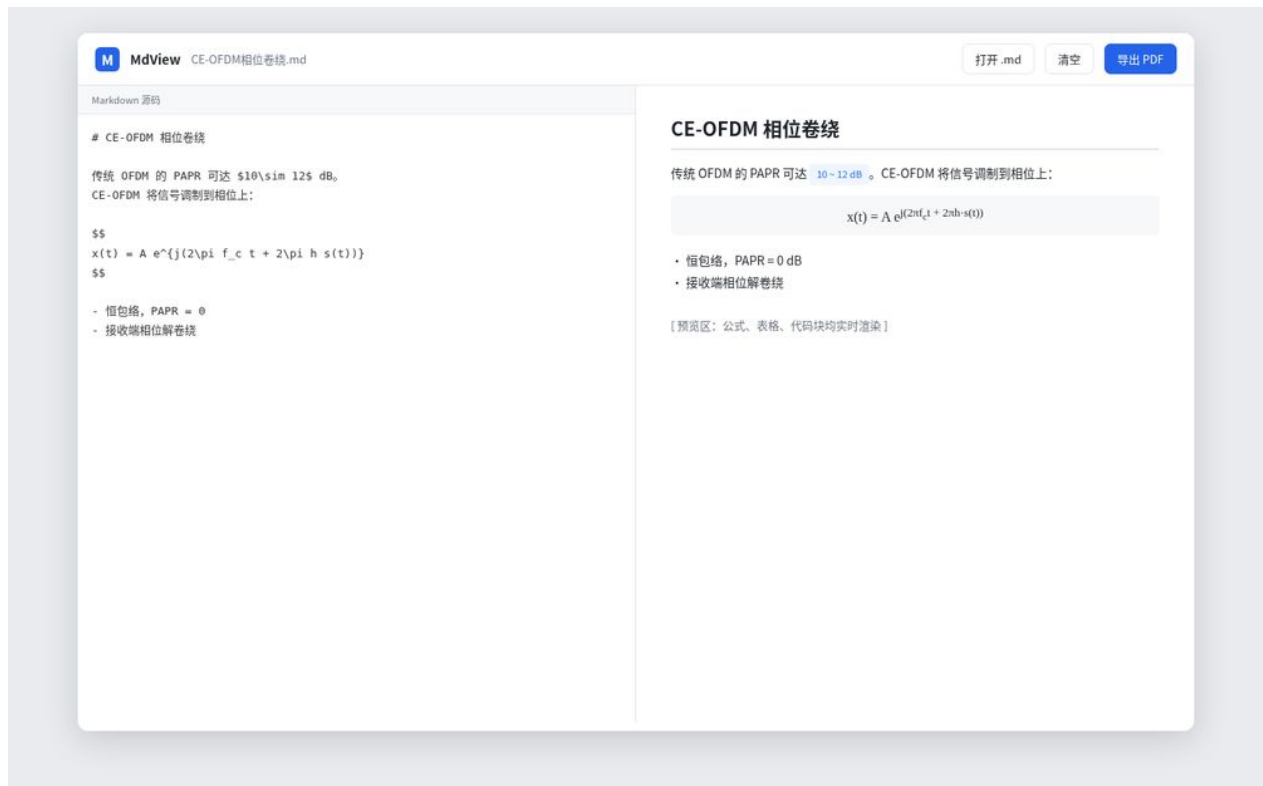


Figure 1: 网页版桌面端界面

9.2 网页版·手机端 / 安卓 App

顶栏收窄，下方「编辑 / 预览」Tab 切换；安卓 App 为同一界面的 WebView 全屏容器。左为预览页，右为编辑页。

9.3 交互说明

- **打开文件**：点「打开.md」调系统文件选择器，FileReader 本地读取；
- **导出 PDF**：点「导出 PDF」调浏览器打印，打印样式自动隐藏工具栏；
- **安卓版**：无额外界面，启动即加载预览，文件选择走系统 Intent。

10. 待决策事项

1. 编辑器内核：**已确认采用 Vditor** (2026-09-21)。
2. **APK 分发**：先出 debug 版直接分发（零配置），release 签名版待正式上线时再配。

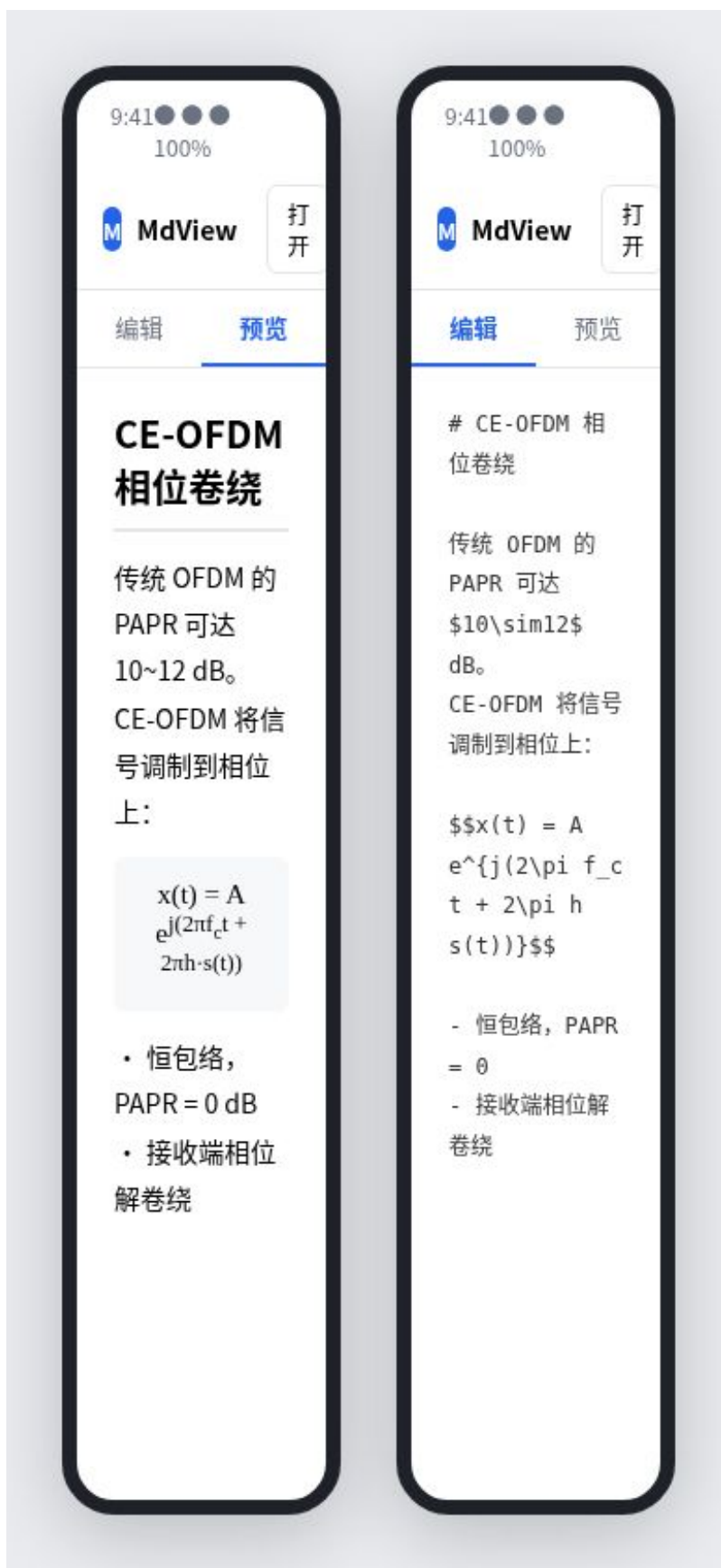


Figure 2: 网页版手机端与安卓 App 界面

3. **仓库名/owner**: 确认 GitHub 用户名与仓库名 MdView, 并提供 Personal Access Token。

变更记录

日期	版本	变更
2026-09-21	v0.1	初稿: 纯前端方案、手写 MVP、安卓 WebView + CI
2026-09-21	v0.2	补充开源项目调研, 提出改用 Vditor 内核、增加 PWA 离线需求
2026-09-21	v0.3	确认采用 Vditor; 新增界面设计稿 (桌面端 + 手机端/安卓); 明确 debug APK 先行